

안전 운전자 매력도 — 5번 답변 정리

심사 지적(7/24 5번): 평소 패턴 대비 변화를 기준으로 삼으면, 평소 매우 안전하게 운전하던 사람이 **단 한 번의 예외적 운행**만으로 보험료가 오를 수 있다. 안전 운전자 입장에서 오히려 매력적이지 않은 상품이 될 수 있다.

1차 서면 [CSC] "이사한 경우는 모든 경로가 낮선 도로로 판정될 수 있음"의 연장선 — **생활 사건이 곧 불이익이 되느냐**는 같은 질문이다.

0. 결론 — 한 문단

최악의 경우가 할증이 아니라 할인 축소다. 저희는 요율표가 아니라 기존 마일리지 할인 위에 얹히는 할인 자격 점수이고, 코드에 할증 경로가 구조상 존재하지 않는다(180 시나리오 전건 `candidate_surcharge_rate_pct = 0`). 그리고 "단 한 번의 예외 운행"은 월 집계 비율·AND 게이트·사람 검토의 3중 구조에서 **판정에 진입조차 하지 못한다**. 다만 케어가 확정되면 할인이 줄어 전보다 내는 돈이 늘 수 있다는 것은 사실이며, 그 규칙(`any`)의 타당성은 **우리 데이터로 답할 수 없다는 것**이 \$6의 검증 결과다.

1. 상품 지위 — 할증 경로가 없다

```
masil_rate = clip(korea_mileage + bonus - reduction, 0, 45)
```

`engine.py:1069-1070` . 할증은 값이 0인 게 아니라 **항 자체가 없고**, 하한 0% = 기준 요율이다. 보너스는 점수 비례 최대 7%p(하한 1%p), 총 할인 캡 45%.

근거	등급
할증 항 부재 · 하한 0	◎ 코드
180 시나리오 전건 <code>candidate_surcharge_rate_pct = 0</code>	◎ 번들

2. 산수 — 단발 운행은 지표를 못 움직인다

판정 단위는 트립이 아니라 **월 집계 비율**이다.

```
fires = (이번 달 밖 비중 - 직전 2개월 평균 ≥ 0.25)
```

```
AND (이번 달 위험행동 비율 - 직전 2개월 평균 ≥ 0.20)
```

실측 월 트립 중앙값이 **32건**이므로, 예외 운행 1건이 밖 비중을 움직이는 폭은 **약 3.1%p — 임계의 1/8**이다. 25%p를 넘기려면 같은 달에 예외 운행이 **8건**, 여기에 위험행동 측까지 넘기려면 위험 트립이 **6~7건** 더 필요하다.

즉 "한 번의 예외"가 아니라 **"한 달 내내 바뀐 생활"**만 감지된다.

3. AND 게이트 — 예외 운행의 전형은 축이 다르다

명절 귀성·병원 통원·여행은 이동 축만 건드린다. 위험행동 축이 함께 오르지 않으면 게이트가 열리지 않는다.

오타 대조군(이동변화·안전유지형) 10명 × 3환경 = 30 시나리오 실측:

지표	값
이동변화지수가 임계를 넘은 달 (장기 기준선 대비)	평가 360개월 중 191개월 (최대 73.9%p)
감지식과 같은 직전 2개월 대비로 좁혀도	46개월 (최대 65.4%p)
위험행동 변화지수	전건 0
케어 발동	0건

4. 절차와 해제

월 신호 → 연간 판정 → `care_review`. 자동 요율 반영이 아니라 **사람 검토**다. 감액 13%p는 요율 샌드박스의 손익 예시값이며 (`source_status = illustrative_economics_sandbox_not_final_tariff`), 운영상 개입은 별점이 아니라 점검 권유와 예방 지원이다.

해제도 신청이 필요 없다 — 지표가 정상으로 돌아온 **그 달에** 닫힌다.

```
care_open = fires or (care_open and sustained) # engine.py:1187
```

5. 실측 — 안전할수록 이득이 커진다

평균 할인율 (180 시나리오, 유형당 30):

유형	기존 마일리지	후보(오버레이)
안정 저주행형	33.8%	38.9%
이동변화·안전유지형(이사)	21.2%	26.7%
복수 생활권형	19.5%	24.3%
광역 이동·안전형	20.9%	24.8%
생활권 내 위험행동형	33.4%	33.4% (동일)
이동·위험행동 동시변화형	19.6%	7.9%

180 시나리오 중 **150건**이 기존 마일리지와 같거나 낮은 보험료, 그중 **114건**이 더 낮다. 데이터가 부족하면 '보류'라 불이익이 없다(sparse 6건 전건 변동 0).

6. 정직 고지 — 연간 케어 any 규칙과, 그 검증이 실패한 이유

규칙: `_annual_state` 는 평가 12개월 중 **하나라도** `care_review` 면 연간 `care_review` 다. 즉 한 달만 발동해도 그 해 감액이 걸린다.

검증 시도: 이 규칙을 `k`개월 이상 으로 보수화하면 결과가 달라지는지 재판정했다.

케어 발동 월수	시나리오 수
0개월	150건
1~4개월	0건
5개월	2건
6개월	25건
7개월	3건

규칙	연간 케어 대상	평균 할인율
<code>any</code> ($k \geq 1$, 현행)	30건	27.07%
$k \geq 2$	30건	27.07%
$k \geq 3 \cdot k \geq 4 \cdot k \geq 5$	30건	27.07%

판정이 뒤집히는 시나리오 0건, 요율 차이 0.00%p.

그런데 이 결과를 "any여도 안전하다"의 근거로 쓸 수 없다. 분포에서 1~4개월 구간이 통째로 비어 있는 이유는 규칙의 성질이 아니라 우리가 지속형 변화만 설계했기 때문이다(변화 발현이 평가 7~8개월차부터 시작해 연말까지 이어지도록 생성). 한 달만 발동하는 사람을 만들지 않았으므로, 그런 사람이 어떻게 되는지를 이 데이터는 말해줄 수 없다.

검증의 진짜 소득: "우리 데이터로는 이 질문에 답할 수 없다"가 확인된 것. 따라서 `any` 유지 여부는 데이터가 아니라 규칙 설계 원칙으로 결정해야 한다.

설계 원칙으로 본 판단 — 산식에 숫자를 넣으면(기존 할인 25% 가정) 11개월 우수 + 1개월 급변 고객은 할인 12.0%, 12개월 내내 애매하지만 급변 없는 고객은 25.0%로 13.0%p 역전이 발생한다. 받았어야 할 우대 보너스까지 합치면 17.6%p다. 감지가 이진인 것은 정당하나 요율 반영까지 이진·연간 고정일 이유는 없다.

→ 권고: 감액을 발생 월수에 비례시킨다($13.0 \times \text{발생월수} \div 12$). 1개월 발동 시 감액이 1.08%p가 된다. 선언 파라미터라 손익까지 즉시 재계산된다. 상세는 `산식_구조이슈_3건_검토.md` 이슈 ①.

7. 발표 답변 (60~90초)

"타당한 우려이고, 저희가 가장 조심해서 설계한 지점입니다.

먼저 상품의 지위입니다. 저희는 요율표가 아니라 기존 마일리지 할인 위에 얹히는 할인 자격 점수입니다. 코드에 할증 경로가 아예 없어서 최악의 경우가 할증이 아니라 할인 축소이고, 하한은 기존 요율입니다.

다음은 산수입니다. 판정은 트립이 아니라 월 집계 비율이고, 직전 두 달 평균 대비 이동이 25%p, 위험행동이 20%p **동시에** 올라야 열립니다. 저희 데이터의 월 운행 중앙값이 32건이니 명절에 한 번 멀리 다녀오신 것이 움직이는 폭은 약 3%p, 임계의 8분의 1입니다. 게다가 명절·병원·여행은 이동 축만 건드려서 AND 게이트에서 걸리지 않습니다. 이동만 크게 변한 대조군 30건에서 이동 지표가 임계를 넘은 달이 191개월인데도 케어가 한 번도 열리지 않았고, 평균 할인은 21.2%에서 26.7%로 오히려 올라갔습니다.

정직하게 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 현재 규칙은 열두 달 중 한 달만 케어가 열려도 그 해 할인이 13%p 줄어듭니다. 저희도 이 부분을 검토했는데, 저희 시뮬레이션에는 한 달만 발동하는 사례가 아예 없어서 **이 데이터로는 답할 수 없다**는 결론이었습니다. 대신 산식으로 계산해보면, 열한 달을 잘 타고 한 달 급변한 고객이 열두 달 내내 애매했던 고객보다 13%p 불리해지는 역전이 나옵니다. 그래서 감지는 유지하되 요율 반영을 발생 월수에 비례시키는 방향으로 보고 있습니다. 선언 파라미터라 손익까지 즉시 재계산됩니다."

8. 예상 후속질문

"그래서 전 달보다 내는 돈이 늘 수 있습니까?" → 네, 할인이 줄면 그렇습니다. 다만 할증은 구조상 없어 최악이 기존 요율이고, 조건은 '한 번의 운행'이 아니라 '지속된 동시 급변 + 사람 검수'입니다.

"케어가 한 달만 떠도 1년치 감액인가요?" → 현 규칙은 그렇고, 유효한 지적입니다. 저희 데이터에는 한 달만 발동한 사례가 없어 실측으로는 답할 수 없고, 산식 계산으로는 13%p 역전이 확인됩니다. 발생 월수 비례가 저희 권고안입니다.

"안전한 사람은 이미 마일리지 할인을 받는데 왜 이 특약을 샅니까?" → 마일리지는 거리만 봅니다. [Candrive/Ozcandrive \(Langford et al. 2013, AAP\)](#)는 연 5,000km 미만 저주행 고령 집단의 km당 사고 위험이 오히려 높다고 보고했고, 거리만 보는 체계에서는 실제로 안전한 분이 그렇지 않은 분과 같은 할인을 받습니다. 저희 실측에서 안정 저주행형은 33.8%에서 38.9%로 올라갑니다.

"이사하면 모든 길이 낮설어져 불리해지지 않나요?" (1차 CSC) → 이동만 변하고 운전이 안전하면 게이트가 열리지 않습니다. 이사형 대조군 30건에서 케어 발동 0건이고 평균 할인은 21.2%→26.7%로 올랐습니다. 생활권은 기준선 재학습으로 새 거쳐 기준으로 다시 잡힙니다.

9. 발표 전 체크

- ☐ "우리 시뮬레이션에 그런 사례가 없다"를 안전의 근거로 쓰지 말 것 — \$6의 순환 문제. "데이터로는 답할 수 없어 산식으로 계산했다"가 정확한 어법
- ☐ 13%p 감액을 "벌점"이 아니라 "할인 축소"로 말할 것 (할증 항 부재가 핵심)
- ☐ 대조군은 "30명"이 아니라 "**10명 × 3환경 = 30 시나리오**"
- ☐ 팀 결정 필요: 감액 발생 월수 비례 도입 여부 (이슈 ①과 동일 안전)